Python Study 1주차: Numpy 활용

> 💡 **비전공자를 위한 핵심 개념 가이드**
>
> 이번 주차는 숫자들이 표 형태로 모여 있는 **'행렬(Matrix)'**을 다루는 방법을 배웁니다. 파이썬에서는 numpy라는 도구를 쓰면 복잡한 행렬 계산을 단 한 줄의 코드로 해결할 수 있습니다.
>
> - **행렬의 합/곱:** 표 형태의 데이터끼리 더하거나 곱하는 과정입니다. `numpy.dot()` 함수를 활용합니다.
> - **역행렬(Inverse Matrix):** 숫자에서 역수(예: 2의 역수는 1/2)를 곱하면 1이 되듯, 원래 행렬과 곱해서 기본 형태(항등행렬)가 되게 만드는 짝꿍 행렬입니다.
> - **고유값과 고유벡터 (Eigenvalue & Eigenvector):** 어떤 물체에 힘을 가했을 때, 물체가 돌아가지 않고 '길이만 늘어나는 방향'을 고유벡터, '얼마나 늘어났는지'를 고유값이라고 생각하면 쉽습니다.

0. 공통사항

- 모든 행렬 생성 및 계산은 무조건 numpy 라이브러리를 이용한다.
- 3 × 3 크기의 행렬을 두 개 만든다. (예: 행렬 A, 행렬 B)
- 행렬 내부는 원하는 임의의 숫자로 채운다. (단, 역행렬이 존재할 수 있도록 너무 단순한 숫자 배열은 피하는 것이 좋습니다.)

도전 과제

1. 두 행렬(A, B)의 **합**을 계산하여 화면에 print 하라.

2. 두 행렬(A, B)의 **곱(내적, Dot product)**을 계산하여 화면에 print 하라.

3. 행렬 A의 **역행렬(Inverse matrix)**을 계산하여 화면에 print 하라.

4. 행렬 A의 요소를 1차원으로 펴서 1번(1행 1열), 2번(1행 2열) ... 9번(3행 3열) 순서로 나열하라. 이 요소 순서를 가로축(X축)으로, 그 값을 세로축(Y축)으로 하는 **그래프를 그려 화면에 도시**하여라. (`matplotlib` 사용)

5. 행렬 A의 **고유값(Eigenvalue)과 고유벡터(Eigenvector)**를 계산하여 화면에 print 하여라.

6. 행렬 A의 형태를 3 × 3 형태에서 **1 × 9 형태로 변환**하여 화면에 print 하여라. (힌트: `reshape` 활용)